

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Final – Semana 3

Arquitectura de la información y diseño de la interfaz

Tema

Diseño de una interfaz administrativa para el control de distribución presencial de guías académicas en la Carrera de Física

Integrantes:

- José Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernández Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cárdenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interacción Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestión: I-2026

El presente informe corresponde a la tercera semana del proyecto, orientada a definir la arquitectura de la información y el diseño inicial de la interfaz. A partir del problema identificado en la Semana 1 y de la investigación de usuarios realizada en la Semana 2, se plantea un prototipo inicial de baja fidelidad para apoyar el control administrativo de la distribución presencial de guías académicas de Física. El sistema propuesto no reemplaza la venta presencial, sino que organiza la información necesaria para registrar ventas, consultar inventario, controlar movimientos de dinero, revisar pedidos y realizar el cierre de caja.

1. Objetivo de la semana

El objetivo de esta etapa es traducir las necesidades de los usuarios en una estructura navegable y comprensible. Para ello, se definieron los contenidos principales del sistema, el mapa de navegación, los flujos de uso más importantes y un prototipo inicial de baja fidelidad.

El prototipo se enfoca principalmente en los encargados del Centro de Estudiantes de Física, quienes necesitan registrar operaciones de forma rápida y con el menor margen de error posible. También se considera una vista informativa para estudiantes compradores, debido a que la investigación mostró incertidumbre sobre disponibilidad de stock, precio y correspondencia entre guía y materia.

2. Usuarios considerados

Encargados del Centro de Estudiantes	Usuarios principales. Registran ventas, consultan stock, controlan pagos en efectivo y QR, registran salidas de dinero, pedidos y cierre de caja.
Departamento de Física	Usuario interesado en la rendición y control general de las guías distribuidas. No realiza necesariamente todas las operaciones diarias, pero necesita información clara y confiable.
Estudiantes compradores	Usuarios indirectos. Necesitan saber si existe stock, qué guía corresponde a su materia, precio, horario y lugar de compra.

3. Estructura del contenido

La estructura del contenido se organizó según las tareas reales del proceso de distribución presencial. Se priorizaron las acciones frecuentes en el panel principal y se separaron las tareas complejas en pantallas específicas.

Dashboard	Vista inicial del encargado. Incluye venta rápida por guía, stock actual, últimos registros, resumen de cuentas, ventas de la semana, salida de dinero y llegada de guías.
Registrar venta	Flujo corto para seleccionar guía, cantidad y método de pago. La venta actualiza el stock y se refleja en el historial.
Inventario	Muestra guías fiadas, compradas, vendidas en efectivo, vendidas por QR, stock restante y estado de reposición.
Cuentas	Separa el dinero en tres cuentas: caja física del centro, cuenta bancaria QR y cuenta del encargado. Permite diferenciar ingresos, salidas, retiros y deuda.
Cierre de caja	Pantalla de verificación para comparar lo esperado con lo contado. Incluye conteo de guías, dinero físico, pagos QR, diferencias y registro de pérdida o ganancia.
Pedidos	Registra llegadas de guías desde la fotocopidora, cantidades, costos, estado de pago y comentarios.
Consulta estudiante	Vista informativa para compradores. Presenta guía, materia, carreras relacionadas, stock, precio, horario, lugar y formas de pago.

4. Mapa del sistema

El mapa del sistema se definió con una navegación lateral permanente para que el encargado pueda moverse entre las secciones sin perder orientación. El Dashboard funciona como punto de entrada y resumen operativo.

Dashboard → Registrar venta → Dashboard
Dashboard → Inventario → Cierre de caja
Dashboard → Cuentas → Cierre de caja
Dashboard → Pedidos → Inventario
Dashboard → Consulta estudiante → Dashboard

Esta estructura responde a la necesidad de reducir cambios innecesarios de pantalla. Las tareas más frecuentes se ubican cerca del Dashboard, mientras que las tareas de verificación, como el cierre de caja, se mantienen separadas para evitar confusiones.

5. Flujos de navegación

5.1. Flujo 1: registro de venta presencial

Este flujo representa la tarea más frecuente del encargado. El objetivo es que una venta pueda registrarse en pocos pasos y que el sistema actualice el inventario automáticamente.

1. El estudiante solicita una guía en el Centro de Estudiantes.
2. El encargado revisa el stock disponible desde el Dashboard o desde Registrar venta.
3. El encargado selecciona la guía correspondiente.
4. Se define la cantidad, normalmente una unidad.
5. Se selecciona el método de pago: efectivo o QR.
6. Se registra la venta.
7. El sistema descuenta el stock y agrega el movimiento al historial.

5.2. Flujo 2: cierre de caja

El cierre de caja se identificó como una tarea con mayor carga cognitiva. Por ello, el flujo se plantea como una secuencia guiada.

1. El encargado ingresa a Cierre de caja.
2. Cuenta las guías sobrantes por tipo.
3. Cuenta el dinero físico disponible.
4. Revisa el monto reportado por pagos QR.
5. El sistema compara los valores contados con los valores esperados.
6. Si todo cuadra, se guarda el cierre.
7. Si existe diferencia, se registra pérdida o ganancia antes de guardar.

5.3. Flujo 3: Llegada de guías

Este flujo permite actualizar inventario y deuda con proveedor cuando llega un nuevo pedido.

1. Llega un pedido de guías desde la fotocopidora.
2. El encargado registra fecha, tipo de guía, cantidad y precio.
3. Se indica si el pedido fue pagado o queda pendiente.
4. El sistema actualiza el inventario.
5. Si queda deuda, se refleja en el resumen administrativo.

5.4. Flujo 4: consulta del estudiante

Este flujo responde a la necesidad detectada en los compradores, quienes quieren saber si la guía está disponible antes de acercarse al Centro.

1. El estudiante abre la vista de consulta.
2. Revisa qué guía corresponde a su materia o carrera.
3. Verifica stock y precio.
4. Revisa horario, ubicación y formas de pago.
5. Si existe disponibilidad, acude al Centro de Estudiantes para comprar presencialmente.

6. Wireframes de baja fidelidad

El prototipo inicial fue construido como una aplicación navegable en React, pero su objetivo dentro de esta etapa es representar un mockup de baja fidelidad. Por esa razón, se priorizó la organización de pantallas, jerarquía de información, ubicación de acciones y estructura de navegación, antes que el acabado visual final.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Registrar venta

Asistente paso a paso — para ventas con detalle

Buscar venta, guía o movimiento...

NUEVA VENTA

- Seleccionar guía**

Fis Gral
Fis I
Fis II
Fis III
- Cantidad**

× Bs 35 = Bs 35
- Método de pago**

Efectivo → Centro
QR → Banco
- Confirmación**

Cancelar
✓ Confirmar venta

RESUMEN

venta previa

GUÍA	Fis I
CANTIDAD	1
PRECIO UNITARIO	Bs 35.00
MÉTODO	Efectivo
CUENTA DESTINO	Caja del Centro
Total	Bs 35.00

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 2: Wireframe de registro de venta: selección de guía, cantidad y método de pago.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Inventario

Stock real por guía — incluye fiadas y compradas

Buscar venta, guía o movimiento...

DETALLE DE INVENTARIO POR GUÍA

Guía	Fiadas	Compradas	Vendidas efectivo	Vendidas QR	Stock restante	Estado
Fis Gral	50	200	180	64	6	Reponer
Fis I	30	150	120	55	5	Reponer
Fis II	20	120	60	36	44	OK
Fis III	10	100	30	20	50	OK

Stock = Fiadas + Compradas - (Vendidas efectivo + Vendidas QR). En rojo: stock bajo.

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 3: Wireframe de inventario: guías fiadas, compradas, vendidas, stock restante y estado.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)**
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cuentas (3)

Cada movimiento se registra en una sola cuenta. Conversiones físico→QR mueven dinero entre cuentas.

Buscar venta, guía o movimiento...

Caja del Centro Cuenta Banco (QR — Soto) Cuenta Encargado

CAJA DEL CENTRO Dinero físico en el centro

Fecha	Concepto	Monto (Bs)
26/05	Venta Fis I (efectivo)	+35.00
26/05	Venta Fis II (efectivo)	+35.00
26/05	Retiro encargado	-500.00
25/05	Pago agua	-45.00

SALDO ACTUAL

DISPONIBLE

Bs 231.50

ACCIONES

+ Registrar entrada

- Registrar salida

⇄ Conversión Físico ↔ QR

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 4: Wireframe de cuentas: separación entre caja física, cuenta QR y cuenta del encargado.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja**
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cierre de caja

Asistente paso a paso — comparar lo contado con lo calculado

Buscar venta, guía o movimiento...

PASO 1 — CONTEO FÍSICO DE GUÍAS

Guía	Esperado	Contado	Diferencia
Fis Gral	6	6	0
Fis I	5	5	0
Fis II	44	44	0
Fis III	50	50	0

PASO 2 — DINERO FÍSICO CONTADO

ESPERADO (CAJA CENTRO) Bs 231.50

CONTADO 231.50

DIFERENCIA Bs 0.00

PASO 3 — VERIFICACIÓN QR (BANCO)

ESPERADO (BANCO) Bs 9 905.00

REPORTADO POR SOTO 9905.00

DIFERENCIA Bs 0.00

PASO 4 — RESULTADO

✓

Caja cuadra

Las 3 cuentas coinciden con lo registrado.

Registrar pérdida Guardar cierre del día

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 5: Wireframe de cierre de caja: verificación de guías, dinero físico y pagos QR.

Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos**

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL
Pedidos a fotocopidora
Llegadas de guías y deuda con el proveedor

Buscar venta, guía o movimiento...

HISTORIAL DE PEDIDOS

Fecha	Guía	Cant.	Precio U.	Total	Estado	Comentario
20/05/26	Fis Gral	50	Bs 18	Bs 900	Pendiente	Entregado parcial
15/05/26	Fis II	40	Bs 22	Bs 880	Pagado	OK
10/05/26	Fis III	30	Bs 25	Bs 750	Pendiente	Pendiente revisión

REGISTRAR LLEGADA

FECHA: 26/05/2026

Fis Gral Fis I Fis II Fis III

0 0 0 0

COMENTARIO
Ej: guía incorrecta, reposición...

Cancelar Registrar

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 6: Wireframe de pedidos: llegadas de guías, costos, estado de pago y deuda.

Consulta pública — Guías de Física - CEF UMSS

ANTES DE VENIR AL CENTRO
Disponibilidad de guías de laboratorio
Revisa el stock e identifica qué guía corresponde a tu materia.

UBICACIÓN
Centro de Estudiantes de Física
FCyT - UMSS — Frente al aula 617, primer piso

¿QUÉ GUÍA ME TOCA? Identifica tu guía por cámara

Fis Gral Bs 35

Física General
⚠ Quedan pocas (6)

CARRERAS QUE LA CURSAN
Civil, Industrial, Química, Alimentos, Mecánica, Agroindustrial

Fis I Bs 35

Física Básica I
⚠ Quedan pocas (5)

CARRERAS QUE LA CURSAN
Informática, Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Lic. Física, Lic. Matemática

Fis II Bs 35

Física Básica II
✓ Disponible (44 en stock)

CARRERAS QUE LA CURSAN
Informática, Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Lic. Física, Lic. Matemática

Fis III Bs 35

Física Básica III
✓ Disponible (50 en stock)

CARRERAS QUE LA CURSAN
Electrónica, Eléctrica, Lic. Física

INFORMACIÓN DE ATENCIÓN Cuándo venir y cómo pagar

HORARIOS DE ATENCIÓN

Día	Horario
Lunes	10:00 - 14:00
Martes	10:00 - 14:00
Miércoles	10:00 - 14:00
Jueves	10:00 - 14:00
Viernes	10:00 - 14:00

FORMAS DE PAGO

Efectivo
Preferible monto exacto.

QR
Cualquier banco. Muestra el comprobante al encargado.

Figura 7: Wireframe de consulta para estudiantes: disponibilidad, precio, materia y datos de atención.

7. Decisiones de diseño

7.1. Navegación lateral

Se eligió una navegación lateral porque el usuario principal necesita cambiar entre funciones administrativas sin perder el contexto. Esta estructura permite mantener visibles las secciones principales: Dashboard, Registrar venta, Inventario, Cuentas, Cierre de caja, Pedidos y Consulta estudiante.

7.2. Dashboard como centro de operaciones

El Dashboard concentra acciones frecuentes y datos de control. Esta decisión evita que el usuario tenga que abrir varias pantallas para realizar tareas simples, como registrar una venta rápida, revisar stock o consultar los últimos movimientos.

7.3. Separación de cuentas

La investigación mostró que no todo el dinero se maneja igual. Por ello, el prototipo diferencia caja física, cuenta QR y cuenta del encargado. Esta separación ayuda a comprender de dónde proviene cada monto y facilita la rendición.

7.4. Vista pública para estudiantes

Aunque los estudiantes no son usuarios administrativos, se incluyó una vista de consulta porque en la investigación se detectó incertidumbre sobre stock y correspondencia entre guía y materia. Esta pantalla reduce dudas antes de la compra presencial.

8. Justificación basada en IHC

8.1. Usabilidad

El prototipo busca facilitar las tareas más frecuentes del encargado. Registrar una venta requiere pocos pasos y las acciones principales se presentan en botones visibles.

El inventario usa tablas porque los encargados ya están familiarizados con estructuras similares a planillas. El cierre de caja se presenta como una pantalla de verificación para disminuir errores en una tarea sensible.

También se consideró la facilidad de aprendizaje. La navegación usa nombres directos y cercanos al lenguaje del usuario: Registrar venta, Inventario, Cuentas, Cierre de caja y Pedidos. Esto evita términos técnicos innecesarios y permite que un nuevo encargado entienda rápidamente dónde realizar cada acción.

8.2. Leyes de la Gestalt

La ley de proximidad se aplica agrupando elementos relacionados dentro de paneles: ventas rápidas, resumen de cuentas, últimos registros, pedidos o cierre. Esta agrupación permite que el usuario interprete cada bloque como una unidad funcional.

La ley de similitud se aplica mediante botones, tablas y etiquetas visuales con estilos consistentes. Las guías se identifican con badges similares, variando solo el color y el texto según el tipo de guía.

La ley de continuidad se refleja en los flujos de uso. Las pantallas siguen una lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, lo que favorece una secuencia natural de trabajo. En el cierre de caja, por ejemplo, primero se revisan las guías, luego el dinero y finalmente las diferencias.

La relación figura-fondo se usa para separar el contenido de trabajo del fondo general. Los paneles claros sobre un fondo suave ayudan a distinguir las áreas de acción sin sobrecargar la vista.

8.3. Carga cognitiva

La propuesta intenta reducir la carga cognitiva del encargado al mostrar cálculos como resumen y no como fórmulas. Las operaciones complejas se dividen en pasos, especialmente en el cierre de caja. Además, las acciones frecuentes están disponibles

desde el Dashboard, lo cual disminuye la necesidad de recordar rutas o procedimientos largos.

El uso de colores para las guías funciona como apoyo visual, pero no como única forma de identificación. Cada guía también tiene texto, materia y datos numéricos, evitando depender solamente del color.

9. Relación con los hallazgos de usuarios

Las decisiones de arquitectura y diseño responden a los problemas detectados en la investigación. Los encargados necesitaban mayor claridad para ventas, stock, dinero y cierre de caja; por eso se definieron pantallas separadas pero conectadas. Los estudiantes compradores necesitaban información previa antes de ir al Centro; por eso se incluyó una vista pública de consulta.

Hallazgo de investigación	Decisión aplicada en el prototipo
Los encargados registran ventas y revisan stock con frecuencia.	Se agregó venta rápida y stock visible en el Dashboard.
El cierre de caja puede resultar confuso.	Se diseñó una pantalla de cierre con pasos de verificación y comparación.
Se necesita trazabilidad de movimientos.	Se incluyó historial de últimos registros y secciones de cuentas/movimientos.
Los estudiantes no siempre saben si hay stock.	Se agregó una vista de consulta con disponibilidad y precio.
Existe duda sobre qué guía corresponde a cada materia.	La vista de consulta relaciona guía, materia y carreras asociadas.